Confiabilidade de sistemas de software distribuídos a partir de sinais OpenTelemetry

Josoe Santos

2026

Resumo

Este trabalho propõe o estudo da confiabilidade de sistemas de software distribuídos utilizando sinais coletados pelo padrão aberto OpenTelemetry. A iniciativa visa democratizar práticas de *Software Reliability Engineering* (SRE) para médias e pequenas empresas brasileiras, reduzindo a dependência de fornecedores proprietários de monitoramento.

1 Introdução

O tema de confiabilidade de software é relativamente recente, mas amplamente discutido. A ubiquidade de sistemas de software em diversas áreas da sociedade tornou-os complexos e mais críticos. Nas décadas mais recentes, com os avanços no campo da internet e sistemas de software dependentes dela, tornou-se prática comum separar diferentes partes complexas de aplicações em servidores conectados por redes (FOWLER, 2002), isto é o que denominamos sistemas distribuídos. A partir dessa definição, cada servidor em um sistema distribuído é tratado como um componente que pode falhar ou se comportar fora do esperado, similarmente a componentes de outros tipos de artefatos de engenharia.

A prática que estuda a confiabilidade de sistemas web é conhecida como *Software Reliability Engineering* (SRE) (BEYER et al., 2016) e é prática comum no Brasil desde a metade da última década. Contudo, esse campo ainda não é consistentemente aplicado em empresas brasileiras, porque o tema demanda alto investimento e planejamento estratégico de longo prazo, tornando-se inviável para médias e pequenas empresas. Os custos relacionados a tempo, pessoas e fornecedores são altos demais para uma adoção da prática que realmente impacte positivamente a confiabilidade de sistemas novos.

Normalmente, um dos fornecedores mais caros da SRE é o fornecedor de monitoramento. Essas empresas têm como maior produto uma suíte de bibliotecas e ferramentas de nuvem especializadas em coletar e processar dados de monitoramento de sistemas distribuídos. Contudo, o número relativamente pequeno de fornecedores competitivos leva a preços altos e ao efeito de *vendor lock-in*, que é a incapacitação de uma organização de substituir o fornecedor por ser complexo ou caro demais. Essa situação irrita o mercado de software há anos e, para tanto, foi criado o OpenTelemetry (OpenTelemetry Authors, 2019), uma iniciativa de código aberto que tem como finalidade padronizar e simplificar a adoção de software de monitoramento.

2 Descrição do sistema

A proposta de trabalho é estruturada em três etapas incrementais:

1. Iniciar com um servidor simples e demonstrar a *stack* LGTM (Loki, Grafana, Tempo, Mimir) com base nos dados de um sistema;
2. Adicionar um segundo servidor e mostrar os princípios se repetindo;
3. Aplicar o padrão para N servidores interconectados com ou sem redundância. Nessa fase, podem ser utilizados algoritmos de grafos e as fórmulas de probabilidade combinada (independente e dependente).

3 Revisão de Literatura

A revisão de literatura contemplará as seguintes fontes:

- Livros de SRE do Google (BEYER et al., 2016);

- Artigos da IEEE sobre confiabilidade de sistemas distribuídos;
- Artigos da Thoughtworks (martinfowler.com) (FOWLER, 2002).

4 Metodologia

A metodologia proposta compreende as seguintes etapas:

1. Coleta de dados por 30 dias;
2. Padronização de sinais pelo OpenTelemetry;
3. Desenvolvimento de ferramentas de baixo custo para uso no Grafana.

5 Resultados Esperados

Espera-se como resultado deste trabalho:

- Visão mais realista da saúde do sistema — os resultados devem estar em consonância com a opinião dos usuários;
- Melhoria da visibilidade de problemas para usuários do Grafana.

Referências

BEYER, B. et al. *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2016.

FOWLER, M. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2002.

OpenTelemetry Authors. *OpenTelemetry*. 2019. <https://opentelemetry.io>. Acesso em: 2026.